الفصل الرابع ASE

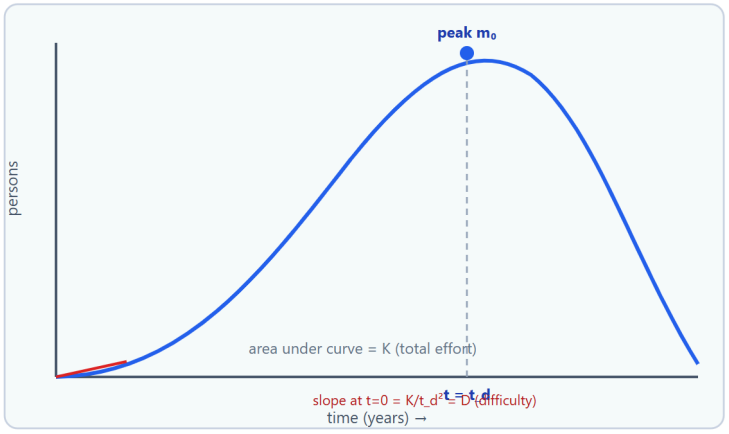
# Software Project Planning — التحليل والاشتقاق T4

اشتقاق المعادلات + تحليل حساسية + استنتاج من الجداول

**شنو هذا الملف؟** أسئلة تفكيك واشتقاق واستنتاج — تتطلب ربط معلومتين أو أكثر (multi-hop).

## The Putnam / Norden-Rayleigh Model

how manpower rises and falls over a project — and every quantity you can read off it




shape controlled by a = 1/(2t_d²) — smaller a = flatter, longer

**THE FORMULAS**

**manpower rate:**
$m(t) = (K/t_d^2) \cdot t \cdot e^{(-t^2/(2t_d^2))}$

**cumulative effort:**
$y(t) = K[1 - e^{(-t^2/(2t_d^2))}]$

**peak manning (t = t_d):**
$m_0 = K / (t_d \cdot e)$ e = 2.71828

**difficulty:**
$D = K / t_d^2$ [person/year]

**manpower build-up:**
$D_0 = K / t_d^3$ [person/year²]

**THE BUILD-UP CONSTANT $D_0$ (memorise the three values)**

| $D_0 = 8$ | $D_0 = 15$ | $D_0 = 27$ |
|---|---|---|
| new software, many interfaces | new, standalone system | rebuild from existing software |

**SIZE — TIME RELATION: S = C · K^(1/3) · t_d^(4/3) (technology factor C: 610 ... 57314)**

cut t_d → K and $m_0$ leap upward (Example 4.18) — the time/cost trade-off

منحنى Putnam

---

## أ) الاشتقاق (Derivation)

**Q4.1** من $E=a(KLOC)^b$، اشتق علاقة: كيف يتغير E لو **تضاعف** الحجم؟

b = 2^b. - Organic (b=1.05): `2^1.05 = 2.07` ⇒ +107% - Semidetached (1.12): `2^1.12`**الاستنتاج:** b / L^(2L) = E'/E = 2.17 ⇒ +117% - Embedded (1.20): `2^1.20 = 2.30` ⇒ +130% المودات الأقسى تعاني **أكثر** من تضاعف الحجم (diseconomies of scale§).

**Q4.2** من منحنى Rayleigh `m(t)=(K/td²)·t·e^(-t²/(2td²))`، أثبت أن الذروة عند t=td.

$dm/dt = (K/td^2)\cdot e^{(-t^2/(2td^2))}\cdot[1 - t^2/td^2] = 0 \Rightarrow t^2 = td^2 \Rightarrow t = td$. ✓

**Q4.3** اشتق العلاقة التالية:

$$S = 0.3935\cdot\phi\cdot K^{(1/3)}\cdot td^{(4/3)}$$

انطلاقاً من معادلة الإنتاجية:

$$P = \phi\cdot D^{(-2/3)}$$

**الحل:** $P = S/E \Rightarrow S = P\cdot E = \phi\cdot D^{(-2/3)}\cdot E$

نعوّض:

$$E = y(td) = K(1-e^{(-1/2)}) = K\cdot 0.3935$$

و:

$$D = K/td^2$$

فيصبح:

$$S = \phi\cdot(K/td^2)^{(-2/3)}\cdot(0.3935K) = \phi\cdot K^{(-2/3)}\cdot td^{(4/3)}\cdot 0.3935\cdot K = 0.3935\cdot\phi\cdot K^{(1/3)}\cdot td^{(4/3)}.$$ ✓

**Q4.4** من العلاقتين التاليتين، اشتق علاقة الحجم بالوقت:

$$E = a\cdot(KLOC)^b \cdot D = c\cdot(E)^d$$

**الحل:** $D = c\cdot(a\cdot KLOC^b)^d = c\cdot a^d\cdot KLOC^{(b\cdot d)}$

للـ organic: $b\cdot d = 1.05 \times 0.38 = 0.399 \Rightarrow D \propto KLOC^{0.399}$ ⇒ الوقت ينمو أبطأ بكثير من الحجم.

**Q4.5** أثبت العلاقة بين $m_0$ و$D$ التالية: $m_0 = D\cdot td/e$.

**الحل:** نبدأ من:

$$m_0 = K/(td\cdot e)\cdot D = K/td^2$$

نعوّض K في D:

$$D = K/td^2 = (m_0\cdot td\cdot e)/td^2 = m_0\cdot e/td$$

$\Rightarrow D = m_0\cdot td/e$. *(سلايد 139)*

---

## ب) تحليل الحساسية (Sensitivity)

**Q4.6** بـ $D = K/td^2$: لو خفّضنا td بـ10%، كيف يتغير D؟

نحسب:

$$D' = K/(0.9\cdot td)^2 = K/(0.81\cdot td^2) = 1.235\cdot D$$

$\Rightarrow$ D يزيد ~**23.5%**. **الاستنتاج:** D حسّاس جداً للوقت (تربيعي عكسي).

**Q4.7** أي أكثر تأثيراً على D: تغيير K أو تغيير td؟

بالمشتقات: $\partial D/\partial K = 1/td^2$ (خطي) · $\partial D/\partial td = -2K/td^3$ (تربيعي). **الاستنتاج:** td أكثر تأثيراً بكثير. (مثال سلايد 141: Project A $D'(td)=-40$ مقابل $D'(K)=1$). ⇒ **المشروع time-sensitive**.

**Q4.8** لو حسّنت ACAP من low (1.46) إلى high (0.86)، كيف يتغير الجهد الكلي (نسبة)؟

الـEAF يتغير بمعامل $0.86/1.46 = 0.589$ ⇒ الجهد ينخفض ~**41%** (لو باقي العوامل ثابتة). **الاستنتاج:** قدرة المحلل = رافعة قوية.

**Q4.9** لمشروع organic، كم ينخفض الجهد لو ارتفع MODP من low إلى high؟

تأخذ القيم من Table 5: MODP low ≈ 1.24, high ≈ 0.82 ⇒ النسبة $0.82/1.24 = 0.66$ ⇒ انخفاض ~**34%**. **الاستنتاج:** الممارسات البرمجية الحديثة توفّر ثلث الجهد.

---

## ج) الاستنتاج من الجداول

**Q4.10** من Table 4(a)، أي mode "يعاقب" الحجم الكبير أكثر؟ لماذا؟

**Embedded** — أعلى $b_b$ (1.20) ⇒ أسرع نمو للجهد. السبب: قيود صارمة + تعقيد ⇒ التنسيق يكلف أكثر مع الحجم.

**Q4.11** قارن الجهد (نسبة) بين organic وembedded لنفس الحجم.

$E_{emb}/E_{org} = (1.20-1.05)^{(KLOC)\cdot(3.6/2.4)} = 0.15^{(KLOC)\cdot 1.5}$. عند KLOC 10: $1.41\times 1.5 = 2.12\times$ - عند KLOC 100: $1.99\times 1.5 = 2.99\times$ **الاستنتاج:** الفجوة **تتسع** مع الحجم.

**Q4.12** من علاقة LOC←FP (Table 19)، أي لغة "أكثف"؟

**Spreadsheet (6)** و**Report Generator (6)** الأكثف (FP واحدة = 6 أسطر)، ثم C++ (29) و(85) ANSI Cobol الأقل كثافة (سطر أكثر لكل FP). **المعنى:** FP تعطي حجماً متساوياً عبر اللغات، LOC لا.

**Q4.13** حلّل: ليش Q7.7 (KLOC 600) يظهر E للـembedded أكبر **بكثير** لكن D أكبر **قليلاً**؟

لأن $E \propto KLOC^{1.20}$ (نمو سريع)، لكن $D \propto E^{0.32}$ (نمو بطيء). ⇒ الجهد يقفز، الوقت يزيد ببطء (يعني فريق أكبر).

---

## د) تحليل سيناريوهات

**Q4.14** مشروع تعقيد متوسط، خبرة متوسطة، وقت ضيق. شنو أول رافعة تستخدم؟

(required schedule) SCED — لكن احذر: تقليل الوقت يرفع الجهد (EAF) ويرفع الذروة $m_0$. **الأفضل:** خفّض المتطلبات (نطاق) بدل ضغط الوقت.

**Q4.15** خطر "staff turnover" مرتفع. كيف يظهر تحليلياً؟

يرفع LTEX/PEXP/PCAP (قدرة/خبرة) ⇒ الـEAF يرتفع ⇒ الجهد يزيد. الحل: إدارة معرفة + توثيق + pair programming.

**Q4.16** مشروع effort=100 PM، discovered 50 defects، FP=1000. استخرج المقاييس.

Productivity = `1000/100 = 10` FP/PM · Quality = `50/1000 = 0.05` defects/FP · Cost per FP = total_cost/1000.

**Q4.17** جدولين لنفس النظام: الأول (ΣFi=42) FP=500، الثاني (ΣFi=56) FP=520. فسّر الفرق.

نفس UFP تقريباً (≈467) لكن ΣFi أعلى ⇒ CAF أعلى (1.21 vs 1.07) ⇒ FP أعلى. **المعنى:** النظام الثاني "أكثر تعقيداً" وليس أكبر وظيفياً.

**Q4.18** لماذا قد يعطي Putnam **نتيجة مختلفة** عن COCOMO لنفس المشروع؟

COCOMOمبنية على بيانات مشاريع (regression)، Putnam على نموذج رياضي (Rayleigh). الأول = empirical، الثاني = analytical ⇒ قد يختلفان. الحل: استخدم الاثنين كـ**range**.

**Q4.19** من Example 4.18، فسّر تناقض: "تخفيض الوقت يقلل K لكن يرفع $m_0$".

$K = D_0 \cdot td^3$ ⇒ تقليل td يقلل K (جهد كلي أقل). لكن $m_0 = K/(td \cdot e)$ — النقصان بالبسط أبطأ من المقام ⇒ $m_0$ يرتفع ⇒ **فريق أكبر بوقت أقل**. *(سلايد 170–172)*

**Q4.20** إذا كانت $D_0$=27 (إعادة بناء) — شنو يعني للمشروع؟

الفريق يُبنى بسرعة (build-up عالي) لأن الأساس/الكود موجود. ⇒ وقت أقل، لكن خطر: الاعتماد على كود قديم.

---

## Retrieval set (active recall)

| السؤال | الجواب |
|---|---|
| E'/E لو تضاعف الحجم؟ | 2^b (organic 2.07) |
| D حسّاس لأي؟ | td (تربيعي) أكثر من K (خطي) |
| ACAP low ← high؟ | −41% جهد |
| E_emb/E_org عند 100 KLOC؟ | ~2.99× |

| السؤال | الجواب |
|---|---|
| ليش تخفيض td يرفع $m_0$؟ | K ينقص أبطأ من td |

---

*المصدر: سلايدات + جداول Chapter 4 — تحليل مشتق — بُني 12-10-2026*